الواجب 1: ملاءمة السقوط الحر

برمجة الفيزياء، الأسبوع 1 — الواجب الأساسي

التسليم: نرفع ملف سكربت واحدًا بـJulia وشكلًا واحدًا (PNG أو PDF) على صفحة المقرر في Moodle. يُصحَّح هذا الواجب الأول يدويًا: ناجح/راسب.

واجب أساسي: استنتاج الجاذبية من قياسات السقوط الحر

نفحص هل تتفق مسافات السقوط المقيسة مع الإفلات من السكون تحت جاذبية شبه منتظمة. نأخذ المسافة موجبة نحو الأسفل، فنجد $y(t) = \tfrac{1}{2}gt^2 + b$، حيث $g > 0$ بوحدة م/ث^2 والإزاحة b بالمتر. وإذا كتبنا $y = at^2 + b$، فالميل الملائم هو a و$g = 2a$، وعامل الاثنين يأتي من معادلة الحركة لا من اصطلاح برمجي.

نعمل على المراحل التالية:

1. افحص الملف المزوَّد `free_fall.csv`: حدّد عمودَي الزمن والمسافة ووحدتيهما وعدد المشاهدات.
2. توقّع شكل y بدلالة t وشكل y بدلالة t^2 قبل تشغيل الملاءمة.
3. اكتب برنامج Julia يقرأ الملف، ويلائم $y = at^2 + b$ بوصفة المجاميع الممركزة من المحاضرة، ويحسب $g = 2a$ والإزاحة b والقيم الملائمة والبواقي (المقيس ناقص الملائم).
4. أنشئ شكلًا واحدًا: النقاط المقيسة كعلامات مع النموذج الملائم فوقها، وكل محور مسمّى بكميته ووحدته. واحفظه بصيغة **PNG أو PDF**.
5. أبلغ عن g والإزاحة الملائمين مع الوحدات، واذكر هل تبدو البواقي مبعثرة عشوائيًا أم ذات نمط، وسمِّ افتراضًا واحدًا لا تستطيع الملاءمة إثباته.

البرنامج

اكتب سكربتًا كاملًا قابلًا للتشغيل (لا دالة ولا قطعة) في ملف مثل `freefall.jl`. اقرأ الملف المزوَّد `free_fall.csv` (العمودان `t_s` بالثواني و`y_m` بالمتر). وإذا كان السكربت خارج مجلد المقرر، فإما أن نوجّه Julia إلى مجلد المقرر ونقرأ عبره باستخدام `PHYSPROG_HOME`، وإما أن ننسخ ملف CSV بجانب السكربت. العمودان المزوَّدان هما `t_s` (ثانية) و`y_m` (متر). سكربت قصير يكفي:

```
using CSV, DataFrames, Plots

root = get(ENV, "PHYSPROG_HOME", pwd())    # the course folder
datafile = joinpath(root, "assets", "data", "free_fall.csv")
# Or, if free_fall.csv is beside this script: datafile = "free_fall.csv"
table = CSV.read(datafile, DataFrame)
t_s = table.t_s            # s
y_m = table.y_m            # m

t2 = t_s .^ 2              # s^2
t2_bar = sum(t2) / length(t2)
y_bar  = sum(y_m) / length(y_m)
a = sum((t2 .- t2_bar) .* (y_m .- y_bar)) / sum((t2 .- t2_bar) .^ 2)  # m/s^2
b = y_bar - a * t2_bar     # m
```

```
g = 2 * a                   # m/s^2
predicted = a .* t2 .+ b    # m

println("g = ", g, " m/s^2")
println("offset = ", b, " m")

p = plot(t_s, y_m; seriestype = :scatter, label = "measured",
         xlabel = "time (s)", ylabel = "distance (m)")
plot!(p, t_s, predicted; label = "fit")
savefig(p, "freefall_fit.pdf")    # or "freefall_fit.png"
```

أبقِ ورقة الواجب إلى جانبك، فهي تسرد أسماء الأعمدة المطلوبة والشكل والكميات التي يجب الإبلاغ عنها. ولا يجوز أن يؤدي تقريب إجابة معروضة إلى تقريب القيم المستخدمة.

صندوق فيزياء للطالب: سقوط حر نحو الأسفل

نقيس المسافة نحو الأسفل y من نقطة الإفلات، فالأسفل موجب. لجسم مُفلَت على مسافة قصيرة مع إهمال مقاومة الهواء وجاذبية ثابتة تقريبًا، $y = at^2 + b$، حيث t بالثواني، وy بالمتر، وa بوحدة م/ث^2، و$g = 2a$ مقدار الجاذبية الموجب. عند $t = 0$ يكون $y = b$؛ والأصل المثالي يعطي $b = 0$. وقد تُنتج إزاحة في التوقيت أو المسافة، أو مقاومة الهواء، أو جاذبية متغيرة، بنيةً في البواقي أو تقاطعًا غير صفري.

الأدلة المطلوبة

شغّل برنامجك على ملف CSV المزوَّد وقدّم السكربت والشكل. أبلغ عن g والإزاحة b والوحدات، وعما إذا كانت البواقي تبدو مبعثرة عشوائيًا أم ذات نمط، وعن اسم ملف الشكل. لا تدّعِ دقة تتجاوز القياسات.

كيف يُفحص هذا الواجب؟

يُصحَّح هذا الواجب الأول يدويًا في Moodle: ناجح/راسب. يشغّل طاقم التدريس سكربتك وينظر إلى الشكل: يقرأ السكربت الملف المزوَّد ويلائم $y = at^2 + b$، ويعرض الشكل النقاط المقيسة والخط الملائم ومحاور مسمّاة بالوحدات. مخرجات صحيحة وشكل واضح يعنيان النجاح. ومن الأسبوع الثاني تعود الواجبات إلى التصحيح الآلي.